

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO BIOMÉDICO – FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
NÚCLEO DE TELESSAÚDE E SAÚDE DIGITAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TELESSAÚDE E SAÚDE DIGITAL
MESTRADO PROFISSIONAL EM TELESSAÚDE E SAÚDE DIGITAL

PROJETO DE PESQUISA NA ÍNTEGRA

ESTRUTURADO SEGUNDO A NORMA OPERACIONAL CNS Nº 001/2013 E RESOLUÇÃO CNS Nº 466/2012

TÍTULO DA PESQUISA: ARQUITETURA DE BAIXO CUSTO PARA MONITORAMENTO PREVENTIVO DO PÉ DIABÉTICO: PROPOSTA DE SISTEMA COM SENSORES E MODELO PREDITIVO BASEADO EM RANDOM FOREST

PESQUISADOR PRINCIPAL (MESTRANDO): Chrysthian Chrisley Tadeu Santos Silva
ORIENTADORA / PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Prof.^a Dra. Rosa Maria Esteves Moreira da Costa
INSTITUIÇÃO PROPONENTE: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – Faculdade de Ciências Médicas / Programa de Pós-Graduação em Telessaúde e Saúde Digital (PPGTSD)
INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE / LOCAL DE CAMPO: Policlínica Piquet Carneiro (PPC/UERJ) – Setor de Baropodometria / Serviço de Fisioterapia
ÁREA DE CONHECIMENTO: Saúde Coletiva / Telessaúde / Saúde Digital e Engenharia Biomédica

RESUMO EXECUTIVO

O acompanhamento preventivo do pé diabético no Sistema Único de Saúde (SUS) enfrenta desafios cruciais: a esporadicidade das consultas clínicas tradicionais e o custo proibitivo dos sistemas comerciais de baropodometria e palmilhas laboratoriais. Este projeto propõe e valida uma arquitetura vestível de baixo custo (R\$ 337,65 por pé (R\$ 675,30 o par)) baseada no microcontrolador Wemos Lolin D32 (ESP32 ESP-WROOM-32, 240MHz, 16MB Flash, 8MB PSRAM, slot MicroSD/TF e peso de 7,5g), 3 sensores piezorresistivos de pressão plantar FSR 402, 1 sensor digital de alta precisão Sensirion SHT31-D (comunicação I2C, resolução de $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ de temperatura e $\pm 2\%$ de umidade relativa), alimentada por bateria plana de Polímero de Lítio (LiPo 3.7V 600mAh com conector polarizado JST PH 2.0mm) e conectada via Bluetooth Low Energy (BLE) ao aplicativo móvel 'Monitor do Pé'. A camada analítica incorpora um modelo preditivo baseado em Random Forest para estimativa precoce de risco de ulceração plantar. Para transpor a viabilidade técnica de bancada em evidência biomecânica e clínica, este estudo visa calibrar as leituras analógicas do Lolin D32 com o baropodômetro padrão-ouro da Policlínica Piquet Carneiro (PPC/UERJ) e executar ensaio piloto de prova de conceito com 3 a 5 voluntários adultos portadores de Diabetes Mellitus tipo 2. A pesquisa cumpre estritamente a Resolução CNS nº 466/2012, oferecendo riscos mínimos mitigados por rígidos protocolos de biossegurança, design ergonômico e ultraleve, com obtenção voluntária de TCLE e isenção total de custos institucionais.

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

O Diabetes Mellitus representa um dos mais graves desafios contemporâneos de saúde pública. No Brasil, o número crescente de pessoas acometidas é acompanhado pela incidência severa de complicações crônicas micro e macrovasculares, com destaque para a Neuropatia Periférica

Diabética (NPD), presente em até 50% dos pacientes de longa data. A perda da sensibilidade protetora dolorosa e proprioceptiva impede que o indivíduo perceba traumas contínuos e picos de pressão plantar anômalos durante a locomoção diária, culminando na formação de úlceras e, em estágios avançados, em amputações de membros inferiores.

Além da hiperpressão mecânica, a elevação da temperatura plantar sinaliza processos inflamatórios teciduais subclínicos (assimetrias $> 2,2^{\circ}\text{C}$ indicam risco iminente de lesão), enquanto a umidade relativa acumulada no interior do calçado atua acelerando a maceração epidérmica e propiciando infecções bacterianas e fúngicas secundárias. Para capturar essas variáveis com confiabilidade clínica e formato minimamente invasivo, a substituição de sensores analógicos ou de baixa precisão pelo sensor digital Sensirion SHT31-D (com verdadeira interface I2C, precisão de $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ e $\pm 2\%$ UR, e perfil ultraplano) representa um salto de qualidade metrológica e ergonômica. Integrado à placa Wemos Lolin D32 (7,5g) e alimentado por bateria LiPo de 600mAh com conector JST PH 2.0mm, o sistema viabiliza uma solução de baixo custo (R\$ 337,65 por pé (R\$ 675,30 o par)) perfeitamente alinhada às necessidades do SUS. A Policlínica Piquet Carneiro (PPC/UERJ) oferece o ambiente acadêmico e assistencial ideal para calibrar os sensores e demonstrar a viabilidade clínica do protótipo frente ao padrão-ouro da baropodometria.

2. HIPÓTESES E OBJETIVOS

2.1. Hipótese Científica:

Uma arquitetura vestível compacta e de baixo custo baseada no microcontrolador Wemos Lolin D32, bateria LiPo 600mAh, sensores FSR 402 e sensor digital I2C Sensirion SHT31-D é capaz de apresentar correlação estatística significativa com a plataforma de baropodometria convencional, viabilizando o monitoramento preventivo ergonômico, seguro e contínuo do pé diabético no ambiente do SUS.

2.2. Objetivo Geral:

Projetar, calibrar e validar funcionalmente uma arquitetura de baixo custo para monitoramento preventivo do pé diabético através de palmilha inteligente instrumentada e modelo preditivo baseado em Random Forest, realizando ensaios comparativos de calibração e prova de conceito na Policlínica Piquet Carneiro (PPC/UERJ).

2.3. Objetivos Específicos:

- Parametrizar a resposta estática e dinâmica dos sensores FSR 402 e do sensor Sensirion SHT31-D (I2C) no Wemos Lolin D32 com firmware otimizado;**
- Realizar a calibração cruzada com o baropodômetro da PPC para correlacionar leituras de ADC (0 a 4095) com grandezas em kPa;**
- Executar a prova de conceito com 3 a 5 voluntários adultos com Diabetes Mellitus tipo 2 em ortostase e marcha curta;**
- Avaliar a estabilidade da transmissão BLE com o app 'Monitor do Pé', o backup de dados no cartão MicroSD e o conforto ergonômico do SHT31-D;**

- Estruturar a base de dados clínicos e sensoriais para treinamento e refinamento do modelo preditivo Random Forest.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Delineamento:

Estudo observacional, transversal e de desenvolvimento tecnológico em saúde digital com ensaio piloto de prova de conceito.

3.2. População e Amostra:

Amostra por conveniência composta por 3 a 5 voluntários adultos portadores de Diabetes Mellitus tipo 2, atendidos ou vinculados à comunidade universitária da Policlínica Piquet Carneiro (PPC/UERJ).

3.3. Critérios de Inclusão:

- Pacientes com diagnóstico confirmado de Diabetes Mellitus tipo 2;
- Idade ≥ 18 anos, de ambos os sexos;
- Marcha autônoma preservada (sem dependência contínua de órteses de locomoção);
- Calçado com numeração compatível com o protótipo (38 a 41 BR);
- Assinatura voluntária do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

3.4. Critérios de Exclusão:

- Presença de úlceras ativas abertas, fissuras exsudativas ou infecções cutâneas agudas na região plantar;
- Amputações prévias maiores ou deformidades osteoarticulares severas que impeçam a permanência em ortostase por 5 minutos;
- Histórico de hipersensibilidade de contato a materiais poliméricos ou látex.

3.5. Componentes Tecnológicos e Arquitetura de Hardware:

O sistema utiliza hardware refinado com alto padrão metrológico: palmilha polimérica de 30 mm contendo 3 sensores piezorresistivos FSR 402 nas zonas de maior estresse (antepé e retropé); sensor digital de temperatura e umidade Sensirion SHT31-D, conectado por barramento I2C aos pinos SDA/SCL com pull-ups nativos de 10k, alimentado a 3.3V com precisão de $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ e $\pm 2\%$ UR e espessura milimétrica que não gera relevo plantar; placa microcontroladora Wemos Lolin D32 V1 (baseada no ESP32 ESP-WROOM-32, clock de 240MHz, 16MB Flash, 8MB PSRAM, slot TF/MicroSD para backup local de dados, dimensões de 65x25,4mm e peso de apenas 7,5g); alimentação por bateria plana de Polímero de Lítio (LiPo 3.7V 600mAh) conectada via conector polarizado JST PH 2.0mm com circuito de recarga integrado de até 500mA; aplicativo móvel 'Monitor do Pé' em HTML5/JS com mapa anatômico colorido e alertas sonoros/visuais via Bluetooth Low Energy (BLE).

3.6. Protocolo Experimental e Biossegurança na PPC:

Os testes ocorrerão no setor de baropodometria da PPC. O voluntário calçará meia descartável estéril e calçado com a palmilha. Serão executados 3 ensaios estáticos de 10 segundos e 3 passadas dinâmicas sobre a esteira de pressão. A desinfecção com álcool 70% é realizada antes e após cada teste. As leituras sincronizadas do baropodômetro e da palmilha serão salvas em arquivos CSV codificados.

4. ASPECTOS ÉTICOS (RESOLUÇÃO CNS Nº 466/2012)

4.1. Avaliação e Mitigação de Riscos:

- **Risco Mecânico / Queda:** Classificado como **MÍNIMO**. A marcha é de curtíssimo percurso, em superfície plana antiderrapante, com o pesquisador ao lado para suporte físico imediato. A extrema leveza do conjunto Lolin D32 + LiPo 600mAh (< 25g) e o perfil ultraplano do sensor SHT31-D não causam atrito nem alteram o padrão cinemático da marcha.
- **Risco Elétrico / Térmico:** **NULO**. A bateria LiPo de 3,7V e 600mAh possui conector JST PH 2.0mm com polaridade garantida e circuito integrado de proteção térmica e de sobrecorrente, operando em corrente contínua de baixíssima voltagem com isolamento total.
- **Risco Biológico:** Eliminado pelo uso de barreiras mecânicas descartáveis (meias de uso único) e assepsia integral com álcool 70% entre voluntários.
- **Sigilo e Confidencialidade:** Proteção assegurada pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os voluntários serão designados apenas por códigos (VOL-01 a VOL-05), sem exposição de dados nominais.

4.2. Benefícios:

Geração de evidência científica inédita para validação de dispositivos vestíveis de saúde digital no SUS, fundamentando o modelo Random Forest para detecção precoce de complicações no pé diabético.

4.3. Termo de Consentimento:

Obtenção do TCLE em duas vias originais, assegurando pleno esclarecimento, direito de recusa sem qualquer ônus e garantia de ressarcimento/indenização.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

O cronograma foi estritamente planejado para que nenhuma atividade de campo com seres humanos ocorra antes da aprovação final pelo CEP/HUPE:

- Setembro/2026: Conclusão da qualificação de mestrado e consolidação dos testes de bancada do protótipo com Wemos Lolin D32, LiPo 600mAh e Sensirion SHT31-D;
- Outubro/2026: Submissão do protocolo na Plataforma Brasil (prazo limite de 05/10/2026 para reunião de 15/10/2026 do CEP/HUPE);
- Novembro/2026: Obtenção do parecer de aprovação ética consubstanciado do CEP/HUPE e parametrização na PPC;

- Dezembro/2026 a Janeiro/2027: Recrutamento, coleta comparativa com baropodômetro e prova de conceito com os voluntários na PPC;
- Fevereiro/2027: Análise estatística, refinamento do modelo preditivo Random Forest e redação da dissertação final.

6. ORÇAMENTO FINANCEIRO E ISENÇÃO DE CUSTOS

O projeto tem orçamento global estimado em R\$ 850,00, englobando a confecção da palmilha (R\$ 337,65 por pé (R\$ 675,30 o par)), insumos de proteção individual, álcool 70% e material de escritório. Todos os custos são integralmente assumidos pelo pesquisador discente (Chrysthian Chrisley Tadeu Santos Silva), NÃO GERANDO QUALQUER ÔNUS FINANCEIRO PARA A UERJ, PARA A PPC OU PARA O SUS.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (ABNT)

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Diário Oficial da União, Brasília, 2013.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Norma Operacional nº 001/2013. Sistema CEP/CONEP. Brasília, 2013.
3. ARMSTRONG, D. G. et al. Diabetic foot ulcers and their recurrence. The New England Journal of Medicine, v. 376, n. 24, p. 2367-2375, 2017.
4. BORGES, L. E. Monitoramento da temperatura dos pés de pacientes diabéticos através de termometria cutânea. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, 2023.
5. KHANDAKAR, A. et al. A machine learning-based smart insole for early detection of diabetic foot ulcer. Sensors, v. 22, n. 19, p. 7183, 2022.
6. KOSAJI, M. et al. Influence of in-shoe humidity on skin barrier function in diabetic neuropathy. Journal of Diabetes Science and Technology, 2025.
7. NOUMAN, M.; RAHMAN, M. Wearable insole for continuous plantar pressure and gait assessment. IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, 2025.
8. SENSIRION. Datasheet SHT3x-DIS: Humidity and Temperature Sensor. Stäfa: Sensirion AG, 2021.